

Solutions des Automatismes

Semaine 19 – Séances 1 à 3

Février 2026

- 1.1** La fonction f est nulle en dehors de $[0, 2]$. On calcule donc l'intégrale sur cet intervalle : $E(X) = \int_0^2 x \left(\frac{3}{8}x^2 \right) dx = \frac{3}{8} \int_0^2 x^3 dx = \frac{3}{8} \left[\frac{x^4}{4} \right]_0^2 = \frac{3}{8} \times \left(\frac{16}{4} - 0 \right) = \frac{3}{8} \times 4 = \frac{12}{8} = \frac{3}{2}$.
- 2.1** Une droite orthogonale à $\vec{n}(a, b)$ possède une équation de la forme $ax + by + c = 0$. Ici, on a $3x - y + c = 0$. Comme $A(1, 2) \in D$, ses coordonnées vérifient l'équation : $3(1) - 2 + c = 0 \iff 1 + c = 0 \iff c = -1$. L'équation cartésienne est donc : $3x - y - 1 = 0$.
- 3.1** Le sous-espace propre $E_2(A)$ est le noyau de $A - 2I_2$. On résout $(A - 2I_2)X = 0 \iff \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \iff y = 0$. L'inconnue x est libre. Ainsi, $E_2(A) = \text{Vect} \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right)$.
- 4.1** On utilise les propriétés algébriques des logarithmes : $u_n = \ln \left(\frac{n+1}{n} \right) = \ln \left(1 + \frac{1}{n} \right)$. Comme $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{n} \right) = 1$, par continuité de la fonction $\ln$ en 1, on trouve de tête : $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \ln(1) = 0$.
- 1.1 (J)** En appliquant les formules directes avec $a = 2$ et $b = 6$: $E(X) = \frac{2+6}{2} = 4$ et $V(X) = \frac{(6-2)^2}{12} = \frac{16}{12} = \frac{4}{3}$.
- 1.2 (J)** Pour une loi uniforme sur $[a, b]$, la fonction de répartition sur cet intervalle est $F(x) = \frac{x-a}{b-a}$. Ainsi, $P(X \leq 3) = \frac{3-2}{6-2} = \frac{1}{4}$.
- 2.1 (J)** On cherche un équivalent simple au voisinage de l'infini en gardant les puissances maximales : $\frac{n+1}{n^3+2} \underset{+\infty}{\sim} \frac{n}{n^3} = \frac{1}{n^2}$. On reconnaît le terme général d'une série de Riemann convergente ($\alpha = 2 > 1$). Par théorème de comparaison sur les séries à termes positifs, la série converge.
- 3.1 (J)** On effectue le changement de variable $X = e^x > 0$. L'inéquation devient $X^2 - 3X + 2 \leq 0$. Les racines du trinôme sont 1 et 2. Le trinôme est négatif entre ses racines, donc $1 \leq X \leq 2 \iff 1 \leq e^x \leq 2$. En prenant le logarithme népérien, on obtient de façon immédiate : $x \in [0, \ln(2)]$.
- 4.1 (J)** On reconnaît la forme $\frac{1}{2}u'e^u$ avec $u(x) = x^2$. Une primitive sur $\mathbb{R}$ est donc $x \mapsto \frac{1}{2}e^{x^2}$.
- 1.1 (V)** Pour une loi exponentielle $\mathcal{E}(\lambda)$, l'espérance est $\frac{1}{\lambda}$. Ici, avec $\lambda = 2$, on trouve de tête $E(X) = \frac{1}{2} = 0.5$.
- 1.2 (V)** D'après la formule rappelée dans le conseil : $P(X > 1) = e^{-2 \times 1} = e^{-2} = \frac{1}{e^2}$.
- 2.1 (V)** La fonction f étant décroissante sur $[1, +\infty[$, pour tout $k \geq 1$ et pour tout $x \in [k, k+1]$, on a l'encadrement des images : $f(k+1) \leq f(x) \leq f(k)$. Par intégration sur l'intervalle $[k, k+1]$ de longueur 1, on obtient de façon immédiates : $f(k+1) \leq \int_k^{k+1} \frac{1}{x} dx \leq f(k)$, soit $\frac{1}{k+1} \leq \int_k^{k+1} \frac{1}{x} dx \leq \frac{1}{k}$.
- 3.1 (V)** Les vecteurs étant orthogonaux, on applique le théorème de Pythagore vectoriel : $\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 + \|\vec{v}\|^2 = 3^2 + 4^2 = 9 + 16 = 25$. En prenant la racine carrée, on obtient : $\|\vec{u} + \vec{v}\| = 5$.

4.1 (V) Au voisinage de l'infini, on factorise par le terme prépondérant x^2 au numérateur et au dénominateur (par croissances comparées, $\ln(x)$ est négligeable devant x^2). L'expression équivaut à $\frac{x^2}{3x^2} = \frac{1}{3}$. La limite vaut donc $\frac{1}{3}$.